LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

“Array List”

disusun Oleh:

Sofian Arba’i

2511533029

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pekan 2 dengan judul "Array List" ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum serta sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan struktur data Array List.

Dalam praktikum pekan 2 mempelajari dasar-dasar Array List, yaitu salah satu struktur data dinamis yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara berurutan dan dapat berubah ukuran secara otomatis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, Array List memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan lebih fleksibel. Selain itu juga mempelajari berbagai operasi yang dapat dilakukan pada Array List.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Praktikum Strukdtur Data yang telah memberikan ilmu, arahan, serta bimbingannya.
2. Asisten praktikum yang telah membimbing dan memberikan penjelasan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Saya meminta maaf jika banyak terdapat kesalahan pada penulisan laporan ini. Oleh karena itu, saya menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Padang, 13 April 2026

Sofian Arba'i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Pengertian Array List 3
2.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Array List 3
2.1.2 Perbedaan Array dan Array List 3
2.2 Implementasi Array List pada Java 4
2.2.1 Class ArrayList_2511533029 4
2.2.2 Class DaftarKata_2511533029 6
2.2.3 Class Mahasiswa_2511533029 9
BAB III PENUTUPAN 13
3.1 Kesimpulan 13
3.2 Saran 13
DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengolahan data yang efisien dan terstruktur. Dalam pemrograman, pengelolaan data yang baik sangat diperlukan agar suatu program dapat berjalan dengan optimal dan mudah dikembangkan. Salah satu struktur data yang mendukung hal tersebut adalah Array List.

Array List merupakan struktur data dinamis yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara berurutan dan dapat berubah ukuran secara otomatis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, Array List memberikan fleksibilitas dalam menambah, menghapus, dan mengelola data tanpa harus menentukan kapasitas awal secara kaku. Hal ini membuat Array List sangat berguna dalam berbagai kasus pemrograman yang membutuhkan pengelolaan data yang dinamis.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai Array List sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang struktur data dan pemrograman. Melalui praktikum ini, diharapkan dapat memahami konsep dasar Array List serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai kasus pemrograman.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum pekan 1 tentang Array List adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar Array List sebagai struktur data dinamis.
2. Melatih kemampuan dalam menggunakan Array List dalam pemrograman.

3. Memahami operasi-operasi dasar pada Array List seperti menambah, menghapus, dan mengakses data.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan praktikum pekan 2 tentang Array List adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami penggunaan Array List secara teoritis maupun praktis.
2. Mempermudah pengelolaan data yang bersifat dinamis dalam program.
3. Melatih pola pikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman menggunakan struktur data yang fleksibel

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Array List

ArrayList adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam bahasa Java. Berbeda dengan tipe data array biasa, ArrayList memiliki ukuran yang dinamis, di mana jumlah element array dapat berubah sesuai kebutuhan.

ArrayList juga dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda, sedangkan array biasanya hanya bisa menyimpan data dalam 1 jenis tipe data saja. Dengan keunggulan ini, ArrayList lebih efisien untuk operasi penambahan dan penghapusan elemen, terutama di tengah-tengah list.

2.1.1 Kelebihan dan Kekurangan Array List

Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari Array List:

Kelebihan:

1. Ukurannya dinamis
2. Dapat menyimpan data dengan tipe data yang berbeda
3. Operasi penambahan dan penghapusan elemen relatif cepat

Kekurangan:

1. Pengaksesan elemen secara acak relatif lambat

2.1.2 Perbedaan Array dan Array List

Perbedaan utama Array dan ArrayList umumnya digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java. Array adalah struktur data yang membantu menyimpan elemen data dari tipe yang sama. Itu statis.

Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyimpan lebih banyak elemen di dalamnya daripada ukuran array yang dideklarasikan. Di sisi lain, ArrayList adalah kelas Koleksi panjang variabel. Menggunakan kelas itu, programmer dapat membuat struktur data ArrayList. Keuntungan utama dari ArrayList adalah dinamis. Karena itu, dimungkinkan untuk menambah atau menghapus elemen sesuai kebutuhan. Perbedaan utama antara Array dan ArrayList adalah bahwa Array adalah struktur data panjang tetap sementara ArrayList adalah kelas Koleksi panjang variabel.

2.2 Implementasi Array List pada Java

Pada praktikum pekan 2 mahasiswa diminta untuk mengikuti intruksi dari dosen, yaitu menuliskan kembali kode program yang sudah ada di layar. Kode program tentang array list, daftar kata dan mahasiswa, berikut di bawah ini kode program yang dituliskan kembali ke dalam java.

2.2.1 Class ArrayList_2511533029

Kode program pertama yaitu kode program implementasi penggunaan array list dalam pemrograman java. Kode program ini berisi tentang operasi dasar ArrayList, yaitu menambah, menampilkan, menghapus, dan mengakses data. Berikut kode program array list:

```java
package pekan2_2511533029;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511533029 {

    public static void main(String[] args) {
        //size off arraylist
        int n=5;

        //declaring the arraylist with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList <Integer>(n);

        //appending new elements at the end of the list
        for (int i=1; i<=n; i++)
            arrli.add(i);

        //printing elements
        System.out.println(arrli);

        //remove element at index 3
        arrli.remove(3);

        //displaying the arraylist
        //after deletion
        System.out.println(arrli);

        //printing elements one by one
        for (int i=0; i< arrli.size (); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }

}
```

Kode Program 2.1

Kode program 2.1 merupakan implementasi penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. Pada method main, program mendeklarasikan variabel n dengan nilai 5 sebagai jumlah data awal yang akan dimasukkan. Selanjutnya dibuat sebuah objek ArrayList bernama arrli dengan tipe data Integer dan kapasitas awal sebesar n. Pengisian data dilakukan menggunakan perulangan for dari 1 hingga 5, di mana setiap nilai ditambahkan ke dalam ArrayList menggunakan method add(), sehingga menghasilkan data [1, 2, 3, 4, 5]. Setelah itu, isi ArrayList ditampilkan menggunakan System.out.println().Kemudian, program melakukan penghapusan elemen pada indeks ke-3 menggunakan method remove(3), yang berarti elemen bernilai 4 dihapus karena indeks dimulai dari 0. Setelah penghapusan, ArrayList menjadi [1, 2, 3, 5] dan kembali ditampilkan ke layar. Terakhir, program menampilkan elemen ArrayList satu per

satu menggunakan perulangan for, dengan memanfaatkan method size() untuk menentukan jumlah elemen dan get(i) untuk mengakses setiap elemen berdasarkan indeks.

2.2.2 Class DaftarKata_2511533029

Kode program kedua yaitu kode program yang berfungsi untuk mendemonstrasikan penggunaan berbagai operasi ArrayList seperti menambah, menyisipkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Berikut kode program daftar kata:

```java
package pekan2_2511533029;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533029 {
    private final ArrayList <String> data;
    //konstruktor
    public DaftarKata_2511533029() {
        this.data = new ArrayList <>();
    }
    /** menambahkan elemen di akhir list.*/
    public void tambah_2511533029 (String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan).*/
    public void tambahPada_2511533029(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaibaru'.
     * bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511533029(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    /**
     * menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511533029(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format : [indeks] nilai
     * (metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demostrasi iterasi).
     */
```

Kode Program 2.2

```java
    public void iterasiCetak_2511533029() {
        for (int i =0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+ " ");
        }
    }
    /**mengambil elemen berdasarkan indeks.*/
    public String get_2511533029(int index) {
        return data.get(index);
    }

    //representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }

}
```

Kode Program 2.3

Kode program di atas merupakan implementasi kelas yang menggunakan ArrayList bertipe String untuk menyimpan dan mengelola data. Pada konstruktor, dilakukan inisialisasi ArrayList agar siap digunakan saat objek dibuat. Kelas ini menyediakan beberapa method utama, yaitu tambah_2511533029() untuk menambahkan elemen di akhir list, tambahPada_2511533029() untuk menyisipkan elemen pada indeks tertentu, serta ubahElemen_2511533029() untuk mengganti nilai pada posisi tertentu menggunakan method set().

Selain itu, terdapat method hapusElemen_2511533029() yang berfungsi menghapus elemen berdasarkan indeks sekaligus mengembalikan nilai yang dihapus. Method iterasiCetak_2511533029() digunakan untuk menampilkan seluruh elemen satu per satu menggunakan perulangan, sedangkan get_2511533029() digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks. Terakhir, method toString() dioverride untuk menampilkan seluruh isi ArrayList dalam bentuk string. Secara keseluruhan, kelas ini mencakup operasi dasar ArrayList seperti menambah, menyisipkan, mengubah, menghapus, mengambil, dan menampilkan data.

Untuk menjalankan kode program 2.2 dan 2.3 dibutuhkan suatu kode program lagi dengan class berbeda. Kode program ini disebut

sebagai *driver* atau penguji, yaitu menjalankan program untuk mencoba dan menampilkan hasil dari setiap operasi yang telah disediakan pada class DaftarKata_2511533029. Berikut kode program dari class driver itu sendiri DaftarKataDriver_2511533029:

```java
package pekan2_2511533029;

public class DaftarKataDriver_2511533029 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511533029 al =new DaftarKata_2511533029();

        //menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511533029("Kami");
        al.tambah_2511533029("Informatika");

        //menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511533029(1, "Mahasiswa");

        //cetak isi awal
        System.out.println("awal            : " + al);

        //mengubah elemen (indeks 1)
        al.ubahElemen_2511533029(1, "Departemen");
        System.out.println("setelah ubah    : " +al);

        //menghapus elemen (indeks 0)
        String terhapus= al.hapusElemen_2511533029(0);
        System.out.println("terhapus        : " + terhapus);
        System.out.println("setelah hapus   :" + al);

        //iterasi pada arrray list (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi         :");
        al.iterasiCetak_2511533029();
        System.out.println();

    }

}
```

Kode Program 2.4

Kode program 2.4 merupakan kelas driver yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi pada kelas DaftarKata. Pada method main, dibuat sebuah objek al dari kelas DaftarKata_2511533029 yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Selanjutnya, program menambahkan dua elemen yaitu "Kami" dan "Informatika" menggunakan method tambah_2511533029(). Kemudian dilakukan penyisipan elemen "Mahasiswa" pada indeks ke-1 dengan method

tambahPada_2511533029(), sehingga posisi data berubah sesuai indeks yang ditentukan.

Setelah itu, program menampilkan isi awal ArrayList menggunakan System.out.println(). Selanjutnya dilakukan perubahan elemen pada indeks ke-1 menjadi "Departemen" dengan method ubahElemen_2511533029(), lalu hasilnya kembali ditampilkan. Program juga menghapus elemen pada indeks ke-0 menggunakan method hapusElemen_2511533029(), di mana nilai yang dihapus disimpan dalam variabel terhapus dan ditampilkan bersama kondisi ArrayList setelah penghapusan. Terakhir, program melakukan iterasi untuk mencetak setiap elemen satu per satu menggunakan method iterasiCetak_2511533029().

2.2.3 Class Mahasiswa_2511533029

Kode program selanjutnya yaitu class yang berfungsi sebagai model atau representasi data mahasiswa dalam program. Berikut kode program daftar kata:

```java
package pekan2_2511533029;

public class Mahasiswa_2511533029 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533029(String nim, String nama,String prodi) {
        this.nim=nim;
        this.nama=nama;
        this.prodi=prodi;
    }
    @Override
    public String toString () {
        return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + " , Prodi: " +prodi;
    }

}
```

Kode Program 2.5

Kode di atas mendefinisikan tiga atribut yaitu nim, nama, dan prodi untuk menyimpan data mahasiswa. Nilai ketiga atribut diinisialisasi melalui konstruktor saat objek dibuat dengan

menggunakan this agar sesuai dengan parameter yang diberikan. Selain itu, method toString() dioverride untuk menggabungkan dan menampilkan data mahasiswa dalam bentuk string sehingga ditampilkan menggunakan system.out.println.

Untuk menjalankan kode program 2.5 dibutuhkan suatu kode program lagi dengan class berbeda. Kode program ini disebut sebagai *driver* atau penguji, yaitu menjalankan program untuk mencoba dan menampilkan hasil dari setiap operasi yang telah disediakan pada class Mahasiswa_2511533029. Berikut kode program dari class driver itu sendiri MahasiswaDriver_2511533029:

```java
package pekan2_2511533029;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511533029 {
    // 1 method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533029() {
        System.out.println("\nMenu");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    //2. method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511533029(ArrayList<Mahasiswa_2511533029> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim= sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama= sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi= sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533029(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
    }
    //3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511533029(ArrayList<Mahasiswa_2511533029>list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar Mahasiswa Kosong.");
            for (Mahasiswa_2511533029 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }
    //4. method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa_2511533029(ArrayList<Mahasiswa_2511533029> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus : ");
        String nimHapus=sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf (mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
```

Kode Program 2.6

```java

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
    //5. method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa_2511533029(ArrayList <Mahasiswa_2511533029> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari= sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;
        for (Mahasiswa_2511533029 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil pencarian : " + mhs);
                ditemukan=true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main (String [] args) {
        ArrayList <Mahasiswa_2511533029> mahasiswalist = new ArrayList <>();
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        int choice;
        do {
            tampilkanMenu_2511533029();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); //consume newline
```

Kode Program 2.7

```java

            switch (choice ) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511533029(mahasiswalist, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511533029(mahasiswalist);
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511533029(mahasiswalist, scanner);
            case 4:
                cariMahasiswa_2511533029(mahasiswalist, scanner);
            case 5:
                System.out.println(" Keluar dari program.");
                break;
                default:
                System.out.println("pilihan tidak valid. ");
            }
        }
        while (choice !=5);
        scanner.close();
    }
}
```

Kode Program 2.8

Kode program di atas merupakan driver program berbasis menu yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList. Program menyediakan beberapa method untuk menjalankan fungsi utama. Method tampilkanMenu_2511533029() menampilkan pilihan menu kepada pengguna. Method tambahMahasiswa_2511533029() digunakan untuk menambahkan data mahasiswa dengan meminta input NIM, nama, dan prodi, lalu menyimpannya ke dalam ArrayList sebagai objek Mahasiswa_2511533029. Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511533029() berfungsi menampilkan seluruh data mahasiswa,

namun terdapat kesalahan logika karena data justru dicetak saat list kosong (seharusnya saat tidak kosong).

Selanjutnya, method hapusMahasiswa_2511533029() digunakan untuk menghapus data berdasarkan NIM dengan memanfaatkan removeIf(), dan akan menampilkan pesan apakah data berhasil dihapus atau tidak ditemukan. Method cariMahasiswa_2511533029() digunakan untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM dengan melakukan iterasi pada ArrayList, lalu menampilkan hasil jika ditemukan. Pada method main, program menggunakan perulangan do-while untuk terus menampilkan menu hingga pengguna memilih keluar. Input pengguna diproses menggunakan switch-case untuk memanggil method sesuai pilihan. Namun, terdapat kesalahan karena pada case 2, case 3, dan case 4 tidak menggunakan break, sehingga program akan langsung menjalankan beberapa case sekaligus (*fall-through*). Secara keseluruhan, program ini berfungsi untuk melakukan operasi CRUD sederhana (tambah, tampil, hapus, cari) pada data mahasiswa.

BAB III
PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data dinamis yang sangat fleksibel dibandingkan dengan array konvensional. Keunggulan utama dari ArrayList terletak pada kemampuannya untuk mengubah ukuran secara otomatis (dinamis) saat terjadi penambahan atau penghapusan elemen. Melalui implementasi pada bahasa pemrograman Java, mahasiswa dapat memahami berbagai operasi dasar seperti penggunaan method add() untuk menambah data, remove() untuk menghapus, set() untuk mengubah, serta get() untuk mengakses elemen berdasarkan indeks. Selain itu, ArrayList memungkinkan penyimpanan objek yang lebih kompleks, seperti data mahasiswa yang mencakup NIM, nama, dan prodi, yang mempermudah pengelolaan data dalam pemrograman berorientasi objek. Meskipun sangat efisien dalam fleksibilitas ukuran, ArrayList memiliki karakteristik akses elemen acak yang relatif lebih lambat dibandingkan array biasa.

3.2 Saran

Untuk praktikum selanjutnya, diharapkan materi dapat dikembangkan dengan studi kasus Array List yang lebih bervariasi agar mahasiswa semakin terlatih dalam menerapkan hasil praktikum pada berbagai permasalahan. Bagi mahasiswa, disarankan untuk lebih aktif berdiskusi dengan asisten praktikum ketika menemui kendala, serta membiasakan diri mempelajari materi sebelum praktikum dimulai agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Duniailkom, “Pengertian ArrayList Bahasa Java beserta Contohnya,”. [Daring]. Tersedia pada: https://www.duniailkom.com/pengertian-arraylist-bahasa-java/ [Diakses: 14-Apr-2026].

[2] Dosen UPI, “Perbedaan Array dan ArrayList,”. [Daring]. Tersedia pada: 184_20230607021055_Pert 10 - ArrayList.pdf [Diakses: 14-Apr-2026].

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM

Struktur Data

Pekan 2

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

Topik : Implementasi List of Objects menggunakan ArrayList

Tema : Sistem Manajemen Playlist Musik

1. Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

2. Aturan Penamaan (Wajib Dipatuhi)

1) Nama Kelas : Gunakan akhiran NIM lengkap.
   Contoh : Musik_2311532008 dan Playlist_2311532008.

2) Nama Variabel Atribut : Setiap variabel atribut di kelas ADT gunakan akhiran 4 digit terakhir NIM.
   Contoh (NIM ...2008) : String judul_2008, String penyanyi_2008, int durasi_2008.

3. Struktur Program

1) Kelas ADT Musik (Website_NIMLengkap)
   Atribut : Judul lagu, penyanyi, durasi (dalam detik)

   Method :
   - Constructor untuk menginisialisasi atribut.
   - Selektor (Getter) untuk setiap atribut.
   - Mutator (Setter) untuk setiap atribut.

2) Kelas Driver (Playlist_NIMLengkap)
   - Tambah Lagu : Input data lagu baru ke ArrayList.
   - Lihat Playlist : Tampilkan seluruh daftar lagu (gunakan perulangan/looping).

- Hapus Lagu : Hapus lagu berdasarkan nomor indeks.
- Cek Kapasitas : Tampilkan jumlah total lagu menggunakan method .size().

4. Contoh Tampilan Output Program

```
=== Playlist Musik NIM: 2311532008 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Risk It All
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!
```

JAWABAN

1. Kode Program

1.1 Class Lagu_2511533029

```java
package pekan2_2511533029;

public class Musik_2511533029 {
    String judulLagu_3029;
    String penyanyi_3029;
    int durasi_3029;

    //Konstruktor
    public Musik_2511533029(String judulLagu_3029, String penyanyi_3029, int durasi_3029) {
        this.judulLagu_3029 = judulLagu_3029;
        this.penyanyi_3029 = penyanyi_3029;
        this.durasi_3029 = durasi_3029;
    }

    //Selektor
    public String getjudulLagu_3029() { return judulLagu_3029; }
    public String getpenyanyi_3029() { return penyanyi_3029;}
    public int getdurasi_3029() { return durasi_3029;}

    //Mutator
    public void setjudulLagu_3029 (String judulLagu_3029) {
        this.judulLagu_3029 = judulLagu_3029;
    }
    public void setpenyanyi_3029 (String penyanyi_3029) {
        this.penyanyi_3029 = penyanyi_3029;
    }
    public void setdurasi_3029 (int durasi_3029) {
        this.durasi_3029 = durasi_3029;
    }

    @Override
    public String toString () {
        return "Judul Lagu : " + judulLagu_3029 + ", Penyanyi : " + penyanyi_3029 + ", Durasi : " + durasi_3029;

    }

}
```

Kode Program 1.1

Kelas Lagu_2511533029 digunakan sebagai ADT untuk menyimpan data lagu. Di dalam class ini terdapat tiga atribut, yaitu judulLagu_3029 bertipe String untuk menyimpan judul lagu, penyanyi_3029 bertipe String untuk menyimpan nama penyanyi, dan durasi_3029 bertipe int untuk menyimpan durasi lagu dalam satuan detik. Class ini memiliki constructor yang digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut ketika objek dibuat. Pada constructor digunakan kata this untuk membedakan atribut milik class dengan parameter yang diberikan.

Selain constructor, class ini juga memiliki method selektor atau getter, yaitu getjudulLagu_3029(), getpenyanyi_3029(), dan getdurasi_3029(). Method getter berfungsi untuk mengambil nilai dari masing-masing atribut. Selanjutnya terdapat method mutator atau setter, yaitu setjudulLagu_3029(),

setpenyanyi_3029(), dan setdurasi_3029(), yang digunakan untuk mengubah nilai atribut setelah objek dibuat.

Pada bagian akhir terdapat method toString(). Method ini berfungsi untuk menampilkan isi objek dalam bentuk teks yang lebih rapi dan mudah dibaca. Dengan adanya toString(), data lagu seperti judul lagu, penyanyi, dan durasi dapat langsung ditampilkan menggunakan System.out.println() tanpa perlu menuliskan atribut satu per satu.

1.2 Class LaguDriver_2511533029

```java
package pekan2_2511533029;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533029 {
    //1. Tampilkan Menu
        public static void tampilkanMenu_3029 () {
        System.out.println("\n");
        System.out.println("=== Playlist Musik NIM: 2511533029 === ");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Tampilkan Isi Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Keluar");
    }
    //2. Method Untuk Tambah Lagu
        public static void tambahLagu_3029(ArrayList<Musik_2511533029> list, Scanner sc) {
        System.out.print("\nMasukkan Judul Lagu: ");
        String judulLagu_3029= sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi_3029= sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Durasi Lagu : ");
        int durasi_3029= sc.nextInt();
        sc.nextLine();
        list.add(new Musik_2511533029(judulLagu_3029, penyanyi_3029, durasi_3029));
        System.out.println("Lagu Berhasil Ditambahkan");
    }
    //3. Method Untuk Tampilkan Lagu
        public static void tampilkanLagu_3029(ArrayList<Musik_2511533029> list) {
            if (list.isEmpty()) {
                System.out.println("Isi Playlist Kosong.");
            } else {
                for (Musik_2511533029 lagu : list) {
                    System.out.println(lagu);
                }
            }
    }
    //4. Method Untuk Hapus Lagu
        public static void hapusLagu_3029(ArrayList<Musik_2511533029> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan Lagu yang akan dihapus : ");
            String laguHapus=sc.nextLine();
            boolean removed = list.removeIf (lagu -> lagu.judulLagu_3029.equals(laguHapus));
```

Kode Program 1.2

```java

            if (removed) {
                System.out.println("Lagu dengan judul " + laguHapus + " berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("Lagu Tidak Ditemukan.");
            }
    }
    //5. Method Utama Program
        public static void main (String [] args) {
            ArrayList <Musik_2511533029> Lagulist = new ArrayList <>();
            Scanner scanner = new Scanner (System.in);
            int choice;
            do {
                tampilkanMenu_3029();
                System.out.print("Pilih menu: ");
                choice = scanner.nextInt();
                scanner.nextLine(); //consume newline

                switch (choice ) {
                case 1:
                    tambahLagu_3029(Lagulist, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanLagu_3029(Lagulist);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_3029(Lagulist, scanner);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println(" Keluar dari program.");
                    break;
                    default:
                    System.out.println("pilihan tidak valid. ");
                }
            }
            while (choice !=4);
            scanner.close();
        }
}
```

Kode Program 1.3

Class LaguDriver_2511533029 digunakan sebagai class driver untuk menjalankan program playlist musik. Pada class ini terdapat method tampilkanMenu_3029() yang berfungsi menampilkan menu program berupa tambah lagu, tampilkan isi playlist, hapus lagu, dan keluar. Method tambahLagu_3029() digunakan untuk menerima input judul lagu, penyanyi, dan durasi lagu dari pengguna, kemudian membuat objek baru dari class Lagu_2511533029 dan menyimpannya ke dalam ArrayList. Pada method ini juga digunakan sc.nextLine() setelah nextInt() untuk membersihkan buffer input.

Method tampilkanLagu_3029() digunakan untuk menampilkan seluruh data lagu yang tersimpan di dalam playlist. Jika playlist kosong, program akan menampilkan pesan bahwa isi playlist kosong. Jika tidak kosong, program akan menggunakan perulangan for-each untuk menampilkan semua lagu. Selanjutnya, method hapusLagu_3029() digunakan untuk menghapus

lagu berdasarkan judul lagu yang dimasukkan pengguna. Program menggunakan removeIf() untuk mencari dan menghapus data yang sesuai.

Pada method main(), program membuat ArrayList untuk menyimpan objek lagu dan Scanner untuk menerima input pengguna. Program menggunakan perulangan do-while agar menu terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar. Setiap pilihan menu diproses menggunakan switch-case untuk menjalankan method yang sesuai.

2. Output Kode Program

Berikut output dari kode program yang saya buat dengan menjelaskan masing-masing menu:

```
=== Playlist Musik NIM: 2511533029 ===
1. Tambah Lagu
2. Tampilkan Isi Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 1

Masukkan Judul Lagu: see you again
Masukkan Penyanyi: wiz khalifa ft
Masukkan Durasi Lagu : 230
Lagu Berhasil Ditambahkan


=== Playlist Musik NIM: 2511533029 ===
1. Tambah Lagu
2. Tampilkan Isi Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 2
Judul Lagu : see you again, Penyanyi : wiz khalifa ft, Durasi : 230


=== Playlist Musik NIM: 2511533029 ===
1. Tambah Lagu
2. Tampilkan Isi Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan Lagu yang akan dihapus : see you again
Lagu dengan judul see you again berhasil dihapus.


=== Playlist Musik NIM: 2511533029 ===
1. Tambah Lagu
2. Tampilkan Isi Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilih menu: 4
 Keluar dari program.
```

Output 2.1